项目交付文件 / GO2-TST-002

测试报告与可视化材料

stage1-go2-simulation-release 统一版本验证结果 · 历史录像画面补充

编制日期：2026 年 11 月 6 日

交付版本：stage1-go2-simulation-release

结论	依据
任务完成验收	10 / 10 通过；以成功完成任务为标准
最大停稳误差	19.13cm（stage1-go2-simulation-release 统一版本固定十项）
代码回归	历史完整 1012 passed、1 deselected；交接定向复核 43 passed
耗时口径	仅供参考，不影响验收
图片材料	十项任务，每项过程与停稳两帧，共 20 张原视频截图

01 测试范围与版本说明

统一版本功能结果来自运行提交 514cd51，T01 – T09 为无录像试验，T10 沿用同提交已有录像。固定任务各一次成功验证不等于统计成功率。

可视化材料来自 go2-textured-interaction-20261103 已验收历史录像：T01 – T05 为 QV13，T06 – T09 为 QV22，T10 为 stage1-go2-simulation-release。图片用于展示任务过程，不将历史录像冒充 stage1-go2-simulation-release 无录像运行。每页分别列示两组结果，便于核对。

截图保留原画面，不改写状态叠字。图片本身不能证明所有安全检查；实际验收依据为日志、契约及功能审计。图像来源、帧号、视频 SHA256 见 figures/frame-sources.json。

02　方法设计

2.1　任务建模与闭环框架

研究对象为部分可观测环境中的四足机器人交互式导航。机器人通过在线观测建立环境表示，在满足机身通行约束的条件下到达给定目标；当可移动障碍限制通行时，允许通过物理交互改变局部障碍分布。系统采用感知、规划、控制与交互反馈相结合的分层框架，以环境可通行性作为导航和交互之间的共同决策依据。

2.2　全局—局部双层环境表征

全局地图汇总已观测环境结构，为长程路线生成及连通性分析提供依据；局部地图维护机器人邻域的最新障碍状态，为短程运动检查和交互变化感知提供支持。两者采用不同更新周期，以协调全局规划的稳定性与近场响应的及时性。地图均由在线观测建立，未知空间不直接作为可通行区域；物体移动后的空闲空间须由新观测重新确认。

2.3　净空约束规划与分层运动控制

在已观测环境中构建 Voronoi 骨架路线，通过净空加权综合路径长度与障碍间距。上层依据路线、机器人状态和局部环境生成速度指令，下层利用固定四足运动策略实现运动。路线跟踪与运动可行性检查构成反馈闭环，环境变化或执行受阻时触发重新规划。

2.4　导航与交互的联合决策

决策层比较保持环境不变的导航方案与移动障碍后的交互方案。对允许交互且阻挡候选通路的物体，搜索满足接近、推动和停放约束的动作，以接近距离、推移距离与后续导航距离构成启发式代价。当绕行具有较低代价时优先导航；当可行交互能够恢复通路或降低代价时执行交互。若当前观测尚不能支持可执行任务方案，则选择可达前沿补充观测。

2.5　交互反馈与任务完成

交互后重新观测环境、检验机身通行净空并更新路线，将动作结果反馈至规划层。实验使用仿真位姿和预先给定的箱体交互授权，箱体候选通过 LiDAR 可见性检查后参与决策。任务完成由目标到达与稳定停止共同判定。

03　实现细节

3.1　运行配置与地图更新

以下数值对应交付启动器与其调用的规划、执行模块。更新周期以仿真时间计；初始化、决策及交互结束可额外刷新地图。

全局地图	1 Hz；维护已观测环境快照，支持目标路线与连通性分析。
局部地图	10 Hz；局部窗口半径参数 3 m，窗口随机器人移动，支持近场运动检查。
地图与路线参数	在线栅格分辨率 0.05 m；路线净空参数 0.30 m；机身半宽参数 0.22 m；Voronoi 净空权重 0.30。
机器人执行	物理步进 200 Hz、policy 执行 50 Hz；explicit_dc 执行器，使用交付的固定步态 policy。

3.2　导航与推箱的阈值判定

令 L_nav 为保留当前全部箱体时的可行路线长度，L_ref 为仅忽略允许交互箱体后的参考路线长度。未授权物体和固定障碍保留，未知空间始终阻塞。若 L_ref 不存在，不能据此产生推箱任务方案；若存在，则依次执行以下判定。

① 若存在导航路线且 L_nav ≤ 1.6 × L_ref + 0.5 m，直接导航，不搜索推箱候选。例如 L_ref=5 m 时，L_nav 不超过 8.5 m 即满足该条件。

② 否则搜索推箱候选，代价为 J_push = L_approach + 2.5 × d_push + L_remaining。若 L_nav ≤ 最佳 J_push，仍导航；若导航不可行或其代价更高，则选择最佳可行推箱方案。没有推箱候选但仍有导航路线时，使用导航路线。

③ 代价采用距离等效评分。满足第①项时直接返回导航决策；进入候选搜索后，按 J_push 排序并与导航路线长度比较。候选若暂不能形成完整后续路线，使用 15 的惩罚项替代后续路径项，保留该清障候选参与比较。

03　实现细节（续）

3.3　探索触发与前沿选择

探索没有“未知面积超过某比例”的触发阈值。在线目标选择器先检查已观测地图中的忽略箱体路径，再调用导航 / 推箱判定；若得不到非失败的任务方案，则转入前沿选择。这既可能由观测不充分导致，也可能由当前缺少安全交互方案导致。没有安全区域或可达前沿时返回等待，不把未知区域直接作为路线。

在已知—未知区域边界附近生成候选，并筛除距离机器人不足 0.45 m 的点。候选先粗排，最多检查前 32 个，收集最多 8 个具有安全可达路线的方案。最终评分为：

J_frontier = L_reach + 1.25 × D_goal − 0.8 × G + 0.30 × |Δ θ|。

L_reach 为到前沿的路径长度，D_goal 为前沿至目标的直线距离；G 为约 0.8 m 邻域内的未知栅格面积，作为潜在观测收益近似；Δ θ 为初始转向角，单位为弧度。选择评分最低者。已经访问的候选在已观测格数增加不足 30 时不重复选择；失败区域可设置 6 秒冷却，抑制无效重复尝试。

3.4　推向、推距与停放位置搜索

仅对已观测、具有交互授权且阻挡参考通路的箱体生成候选。推向枚举世界坐标系的 8 个单位方向：0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°。设推向 u、通路方向 a，二者归一化后要求|u • a| ≤ 0.4，使推向接近通路侧方。

沿每个保留方向，以 0.35 m 起步、0.10 m 步长搜索距离。参数上限 1.6 m，实际采样为 0.35、0.45、…、1.55 m。候选箱体中心为 p_target = p_box + d × u。每个方向只保留第一个满足约束的距离，再跨方向、跨箱体比较 J_push。

检查包括：机器人接近路径可达；箱体扫掠空间不与固定障碍及其他箱体相交；机器人推动位置可行；终点满足侧方停放净空；移后参考通路不再被该箱体阻挡。在线设置下沿推移过程按 0.05 m 栅格步长采样。侧停规则要求箱体中心横向偏移至少覆盖箱体投影半宽、规划半径 0.25 m、附加 0.08 m 及 0.025 m 余量；执行后的整机通路验证另行进行。

03　实现细节（续）

3.5　分阶段执行与反馈

方案包含箱体编号、推向、目标位置、计划推距、接近点和接近路线。状态机依次完成接近就位、停稳、转向、横向 / 前后对齐、接触推动、制动、释放退让及新扫描验证；阶段转换由观测反馈决定，不能仅按定时动作宣布完成。

接触准备	前方间距参数 0.35 m；航向容限 0.10 rad（约 5.7° ）；横向、前后对齐使用独立反馈。
对齐速度请求	横向 0.35 m/s、前后 0.25 m/s；通过原步态 policy 执行，并受运动检查限制。
推箱速度请求	接触起始 0.60 m/s；推动阶段以 0.15 m/s² 增大，最高 0.95 m/s；执行中读取实际速度作为反馈。
进度与制动	使用箱体沿推向的实测位移，结合机器人运动估计制动距离，避免按固定时长过推。
停滞与恢复	单次接触超过 12 秒未建立会重试；推动时 6 秒无超过 0.015 m 的进展会重试；恢复受次数和时限约束。

3.6　交互完成与恢复导航

推动阶段结合通路证书或侧停几何条件判断是否进入制动，并要求沿推向位移接近计划推距（容许 0.035 m 差值）。制动后重新核对箱体位置；释放退让后获取晚于最后箱体运动的新扫描，重新检查整机通路及后续路线。仅在验证通过后恢复通路导航；观测或空间不足时继续观测、调整或恢复。箱体通过真实接触动力学移动，程序不直接设置物体位置。

任务级验收要求到达目标、误差≤0.5 m 并满足实测停稳、启动 / 运行倾角、健康及在线输入检查。历史交互证据还审计接触、箱体位移、新扫描与实际整机穿越；新机器检查脚本的范围以其检查项为准。耗时不设验收门槛。

3.7　实现模块对应关系

配置入口：reproduction/run_task.py。决策：online_navigation_decision.py、box_push_navigation.py；侧停约束：side_push_navigation.py；地图：online_navigation_map.py、layered_navigation_map.py；规划：go2_voronoi_navigation.py；执行：push_aside_skill.py、go2_contact_control.py；控制：isaac_go2_ctrl.py。运行编排为 go2_side_clearance_navigation.py。

04 stage1-go2-simulation-release 统一版本结果

任务	类型	误差/cm	到目标制动/s	验收
T01	导航	1.11	31.44	通过
T02	导航	8.09	49.21	通过
T03	导航	8.84	49.00	通过
T04	导航	7.91	40.00	通过
T05	导航	7.19	35.48	通过
T06	推箱交互	13.13	105.90	通过
T07	推箱交互	19.13	87.74	通过
T08	推箱交互	13.14	91.65	通过
T09	推箱交互	11.44	128.68	通过
T10	推箱交互	16.31	106.28	通过

上述时刻为仿真时间，不是墙钟执行时间。T02 – T05 比历史基线慢约 3 – 10 秒，主要增加在就位、转向与制动，作为工程参考保留。

05 验证证据与复核

历史完整测试见 evidence/tests-qv23-historical.log；本次交接定向复核见 evidence/tests-handover-targeted.log，43 passed in 7.82s。Windows 缺少 cv2 的收集失败不计入通过结果。

十项 source_manifest 与交付源码按 LF 行尾规范化比对一致。逐项输入、物理和执行器契约、功能结果见 evidence/T01 – T10/。

交互任务的验收还包括真实接触冲量、箱体位移、新扫描及整机穿越。截图仅作可视化补充，不能替代这些检查。

06　路径与场景复杂度验收

T01 – T10 是同一 MV7 场景中的十组起终点任务，场景比例均为 1:1。路径因起终点不同而不同，初始场景杂乱度相同。坐标以场景 XY 平面表示，单位为米。

原验收要求：路径曲折度严格大于 1.3，场景杂乱度大于 20%。曲折度 τ=L 最短几何路径 / D 起终点直线距离，是无量纲比值；不是路径长度大于 1.3 米，也不是实际运行轨迹绕行比。τ>1.3 表示最短几何路线也比直线至少长 30%。

任务	直线/m	最短路径/m	曲折度 τ	杂乱度	判定
T01	3.8139	6.0373	1.5830	38.1956%	均达标
T02	4.5559	6.7567	1.4831	38.1956%	均达标
T03	6.9877	10.4013	1.4885	38.1956%	均达标
T04	4.3861	6.2155	1.4171	38.1956%	均达标
T05	4.1189	5.7880	1.4052	38.1956%	均达标
T06	4.3629	5.7829	1.3255	38.1956%	均达标
T07	3.0982	4.8821	1.5758	38.1956%	均达标
T08	3.0355	4.6827	1.5427	38.1956%	均达标
T09	5.4993	7.4757	1.3594	38.1956%	均达标
T10	5.7316	7.5495	1.3172	38.1956%	均达标

十项曲折度范围 1.3172 – 1.5830，全部严格大于 1.3；最接近阈值的 T10 为 1.3171657，仍达标。按原始精度判断，表中数值仅为显示舍入。

杂乱度=初始不可通行低高度碰撞投影面积 / 固定原始地面支撑面积=68.105625 / 178.3075=38.195603%。外部空域排除，初始箱体计入，不做机器人半径膨胀。38.195603%>20%，十项均满足。

几何最短路由固定栅格派生碰撞多边形上的可见性图计算，使用未膨胀几何；它是该占据表示下有限尺寸运动的下界。机器人可行性另行检查：T01 – T05 存在机器人净空路径；T06 – T10 初始机器人通路被阻挡，侧推后连通，并经真实运行的接触、箱体位移、新扫描和穿越证据验收。

资格数据仅用于离线评估，不向在线导航器输入这些路线。qualification.json 中的 navigation_success_not_yet_tested 是资格评估时点的字段；任务成功结论以其后的 stage1-go2-simulation-release 功能证据为准。原始完整路径坐标见 task-paths-and-complexity.json / .csv，资格文件见 evidence/qualification/。

07　T01 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 1.11cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 0.59cm。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(8.3875, 3.8375)；最短几何路径 6.0373m；直线 3.8139m；τ=1.5830>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

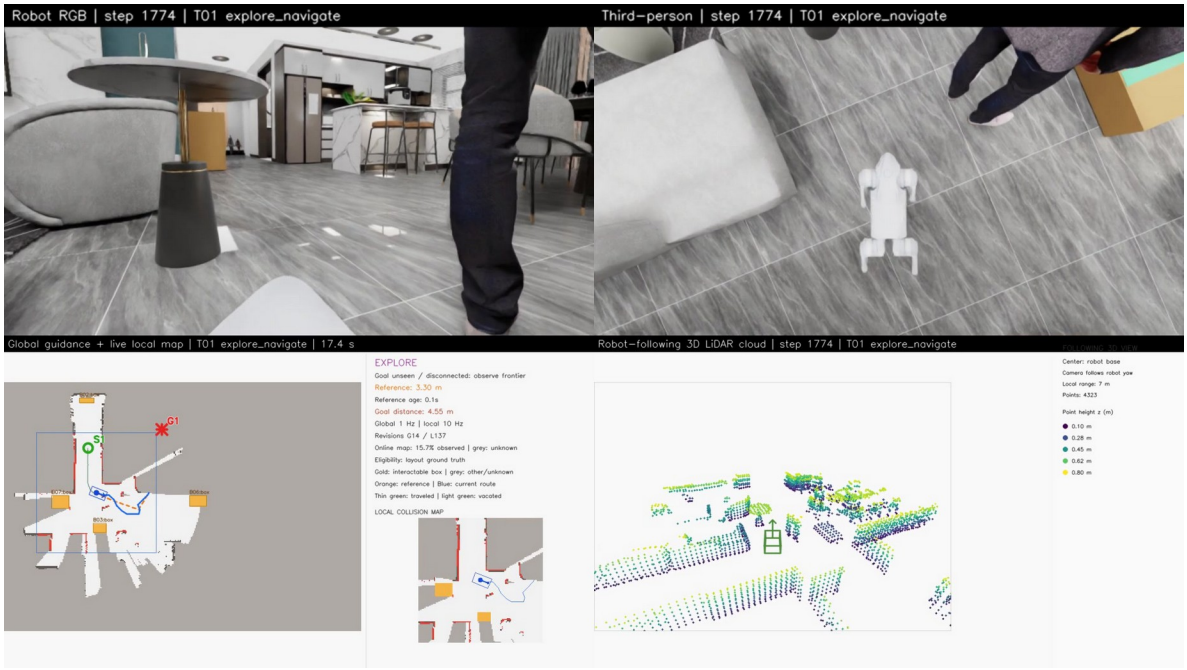


图 1-1　导航过程 | T01 • QV13 | 视频 14.16s • 帧 354 | T01 explore_navigate

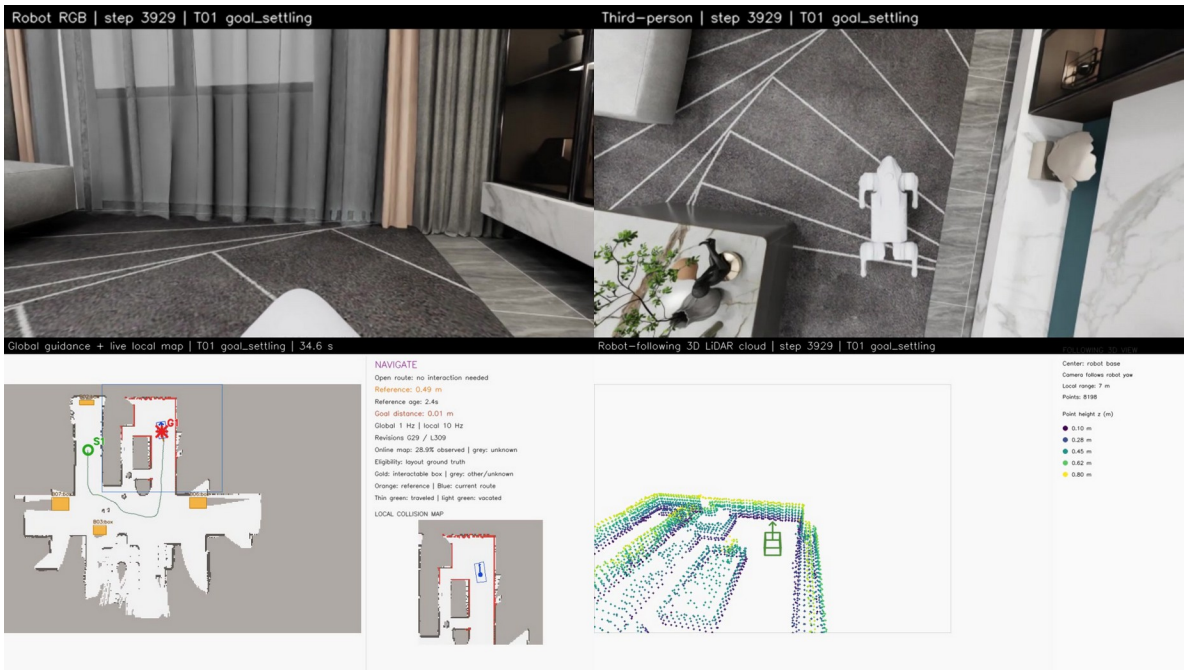


图 1-2　目标停稳 | T01 • QV13 | 视频 31.40s • 帧 785 | T01 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t01-try1/T01/video/combined.mp4

08　T02 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 8.09cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 9.00cm。

S=(12.1375, -2.6125) → G=(7.8625, -4.1875)；最短几何路径 6.7567m；直线 4.5559m； τ =1.4831>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

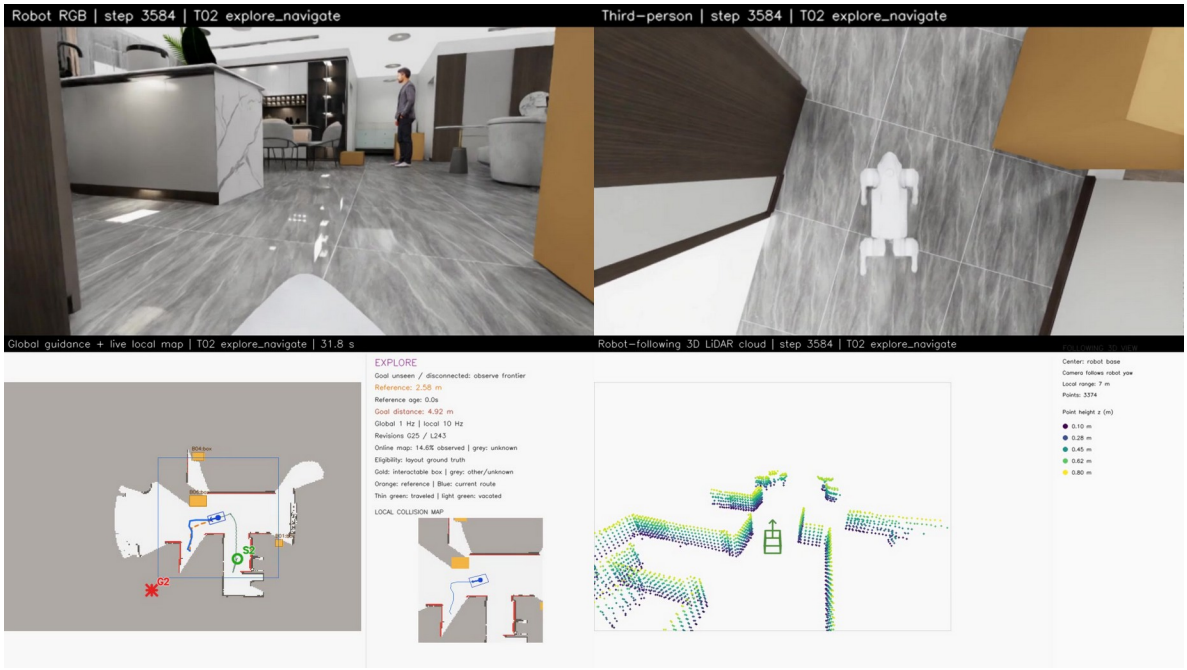


图 2-1　导航过程 | T02 • QV13 | 视频 28.64s • 帧 716 | T02 explore_navigate

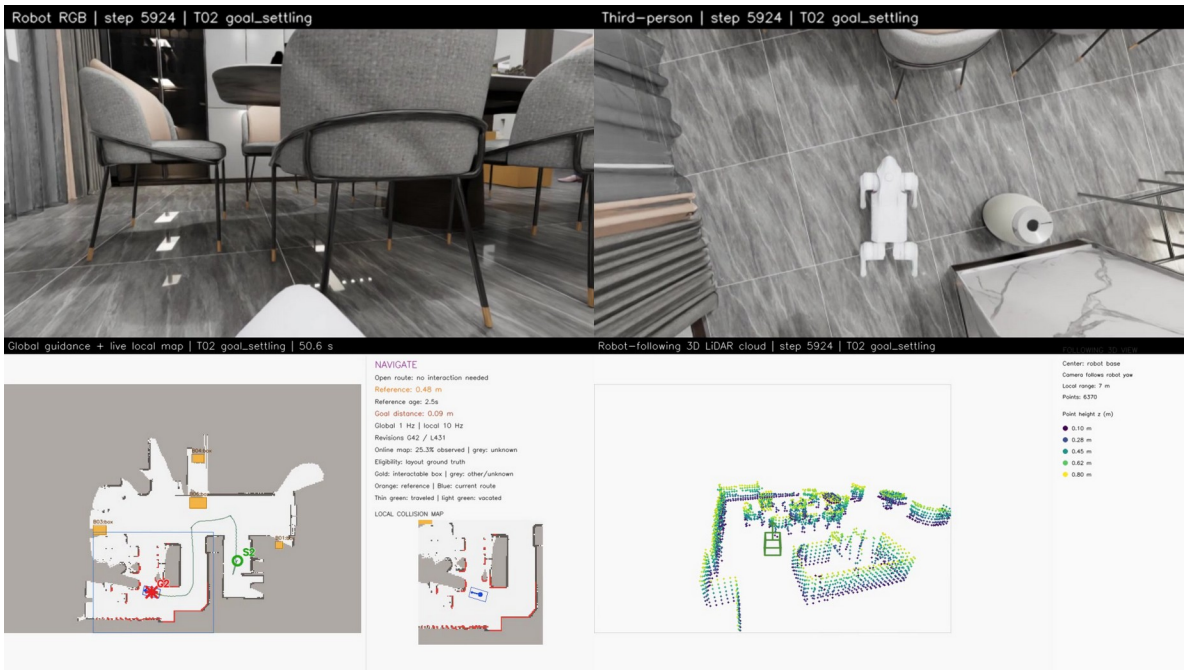


图 2-2　目标停稳 | T02 • QV13 | 视频 47.36s • 帧 1184 | T02 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t02-try1/T02/video/combined.mp4

09　T03 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 8.84cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 14.06cm。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(8.4125, 4.8125)；最短几何路径 10.4013m；直线 6.9877m； τ =1.4885>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

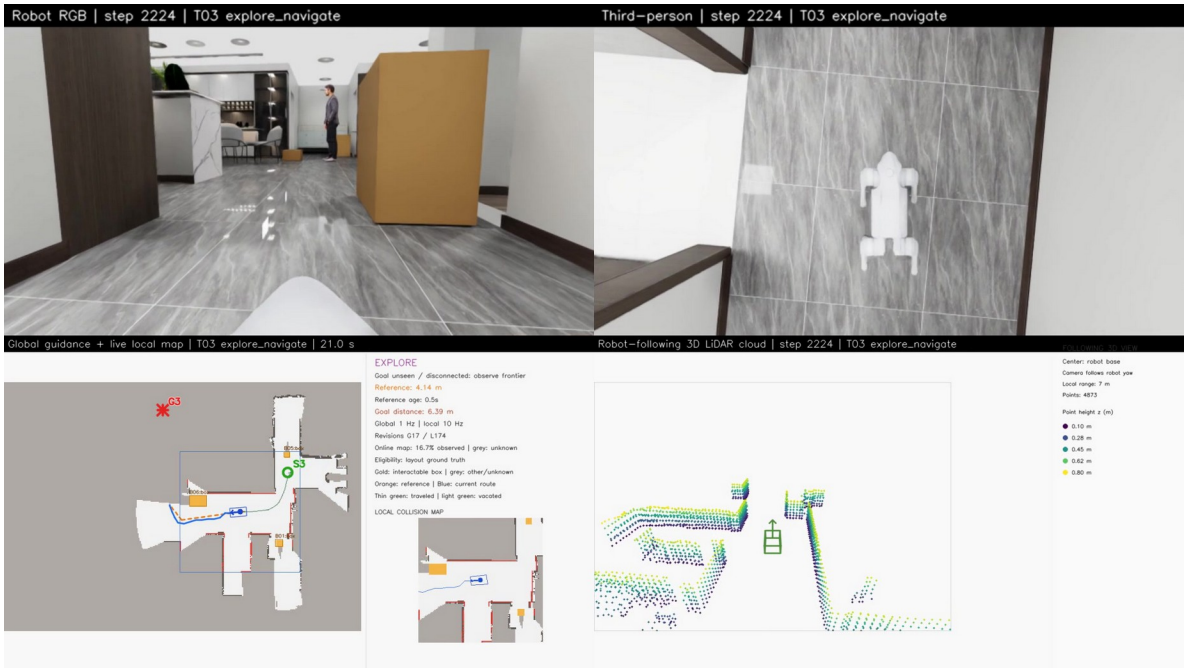


图 3-1　导航过程 | T03 • QV13 | 视频 17.76s • 帧 444 | T03 explore_navigate

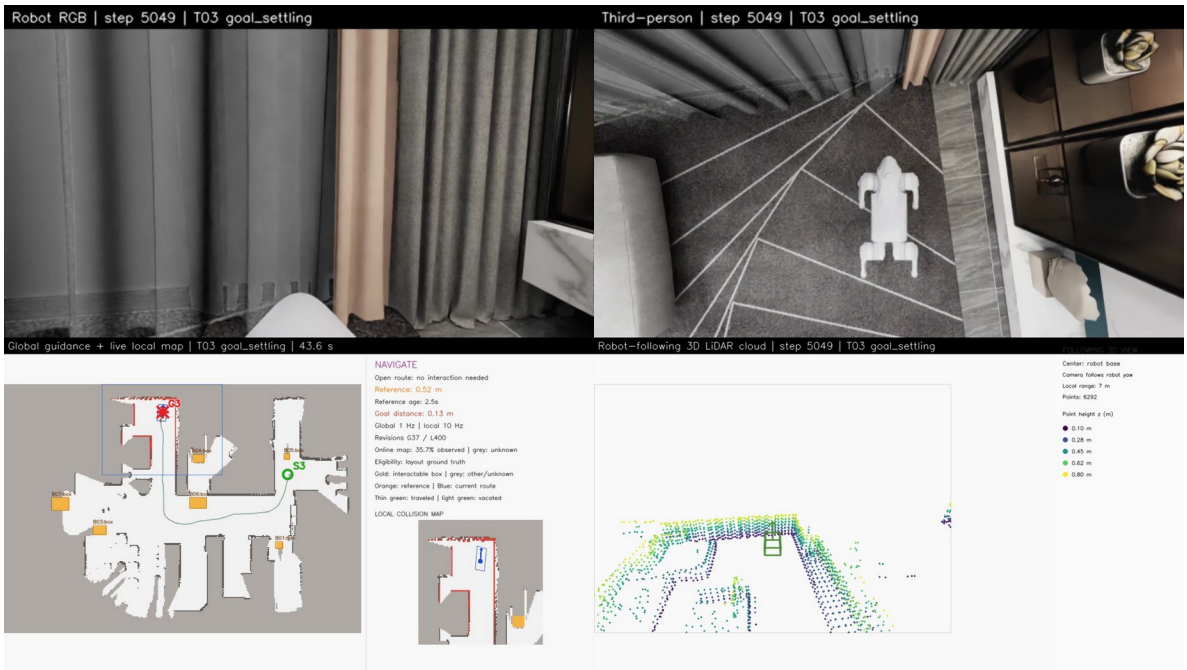


图 3-2　目标停稳 | T03 • QV13 | 视频 40.36s • 帧 1009 | T03 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t03-try1/T03/video/combined.mp4

10　T04 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 7.91cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 4.03cm。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(8.4125, 1.8375)；最短几何路径 6.2155m；直线 4.3861m；τ=1.4171>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

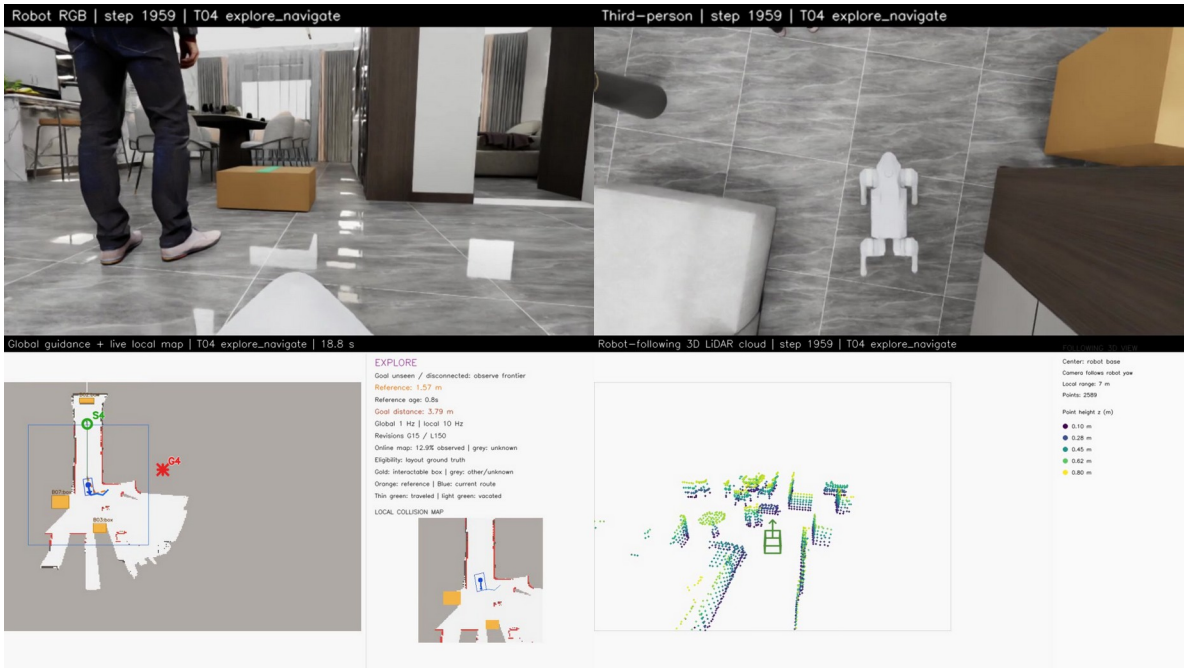


图 4-1　导航过程 | T04 • QV13 | 视频 15.64s • 帧 391 | T04 explore_navigate

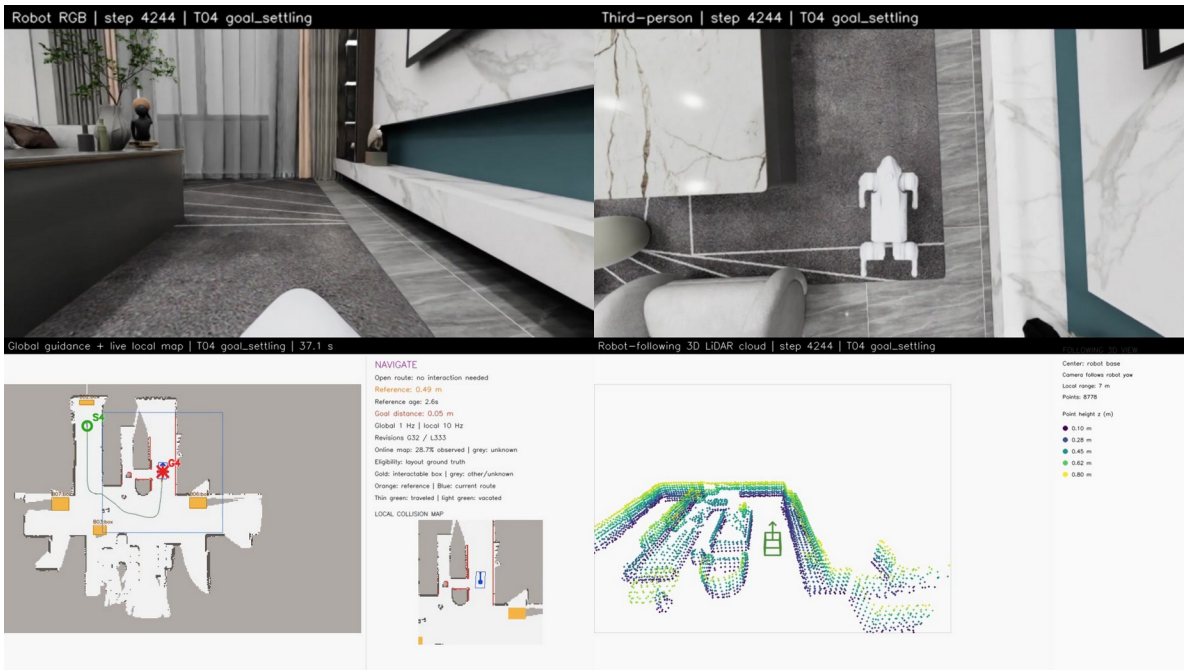


图 4-2　目标停稳 | T04 • QV13 | 视频 33.92s • 帧 848 | T04 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t04-try1/T04/video/combined.mp4

11　T05 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 7.19cm。下列录像版本：QV13；该录像运行成功，停稳误差 7.57cm。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(4.6875, 1.9125)；最短几何路径 5.7880m；直线 4.1189m；τ=1.4052>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

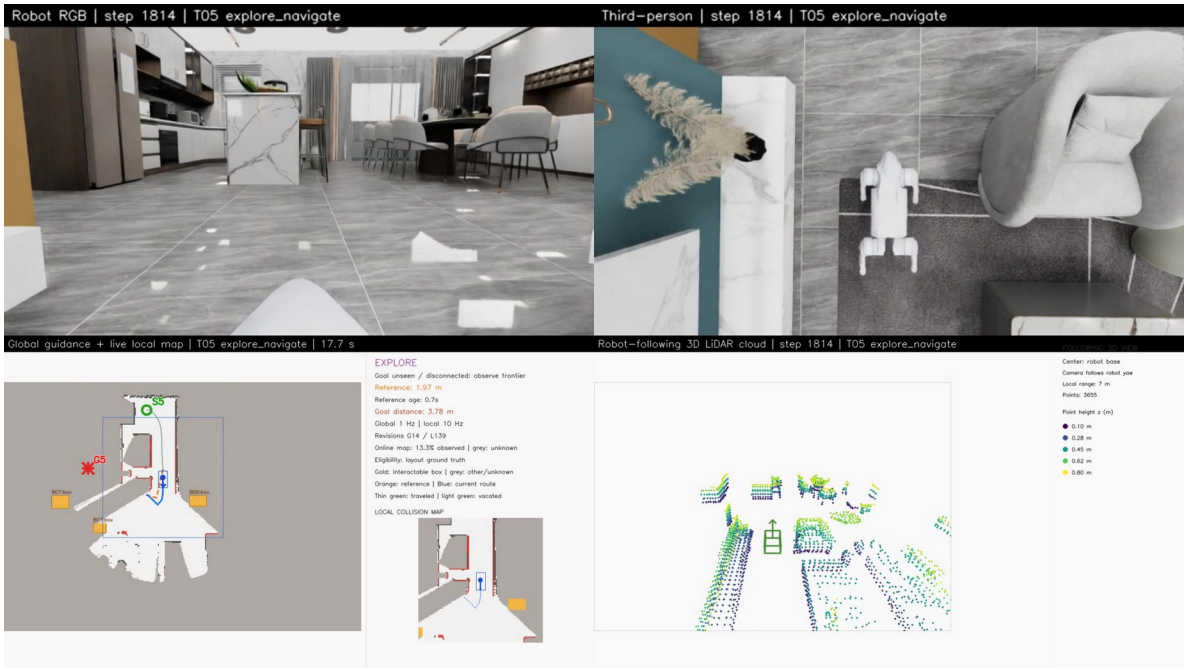


图 5-1　导航过程 | T05 • QV13 | 视频 14.48s • 帧 362 | T05 explore_navigate

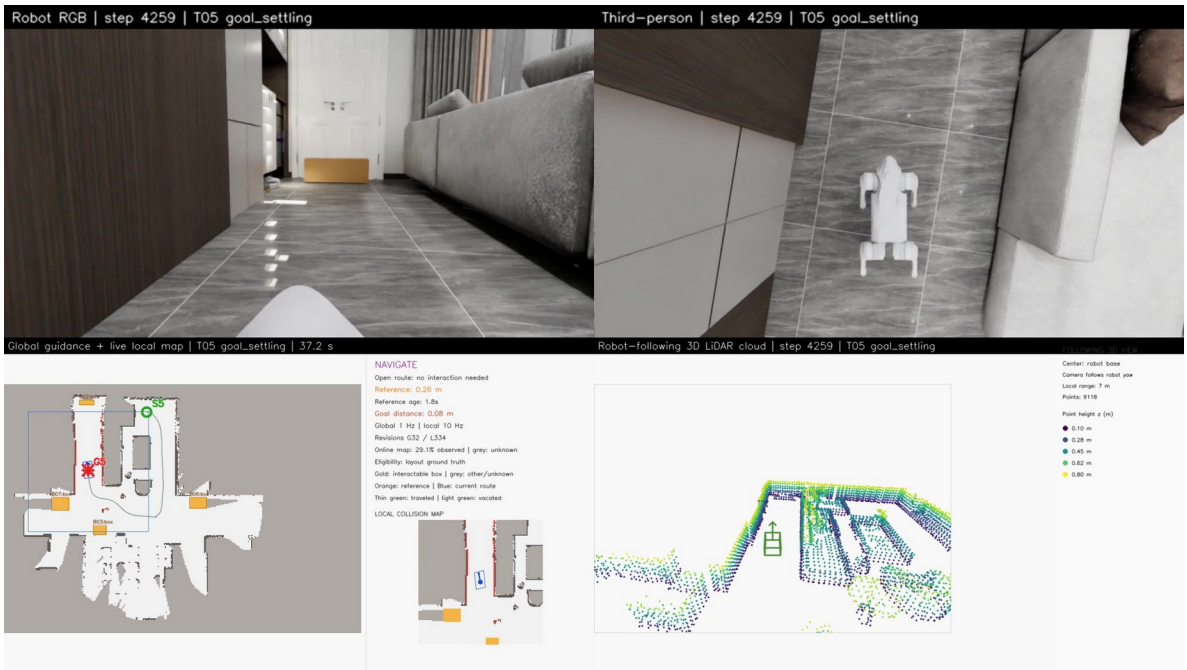


图 5-2　目标停稳 | T05 • QV13 | 视频 34.04s • 帧 851 | T05 goal_settling

来源：existing-five/runs/qualified-qv13-t05-try1/T05/video/combined.mp4

12　T06 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 13.13cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 13.58cm。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 5.7829m；直线 4.3629m；τ=1.3255>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

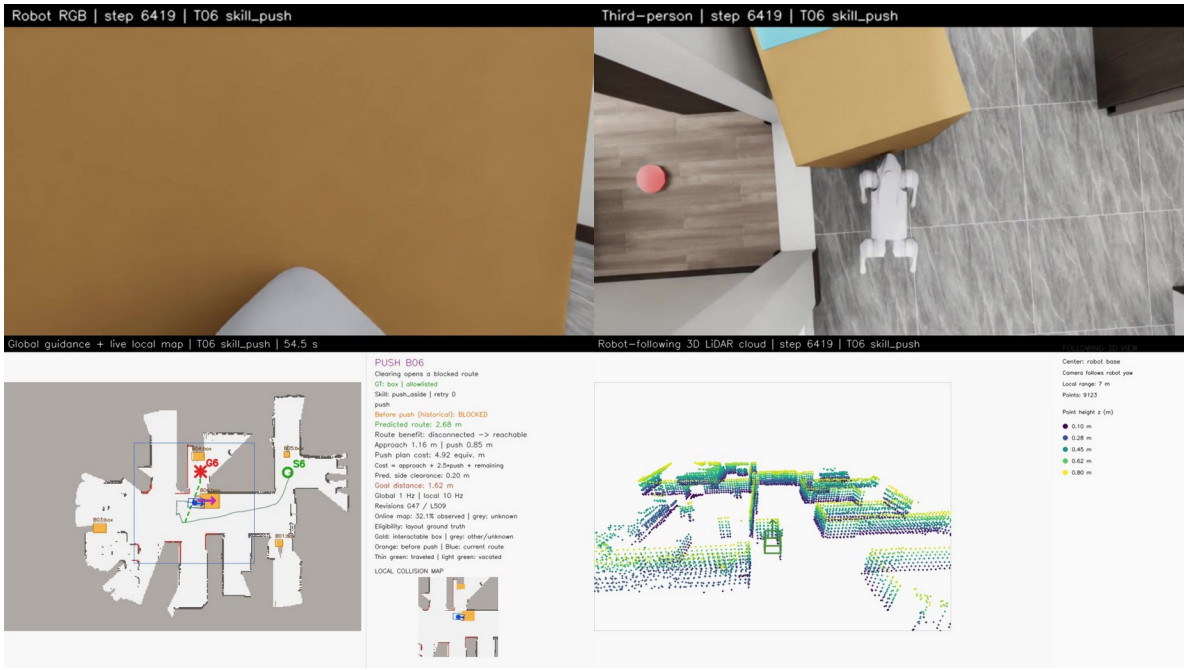


图 6-1　推箱过程 | T06 • QV22 | 视频 51.32s • 帧 1283 | T06 skill_push

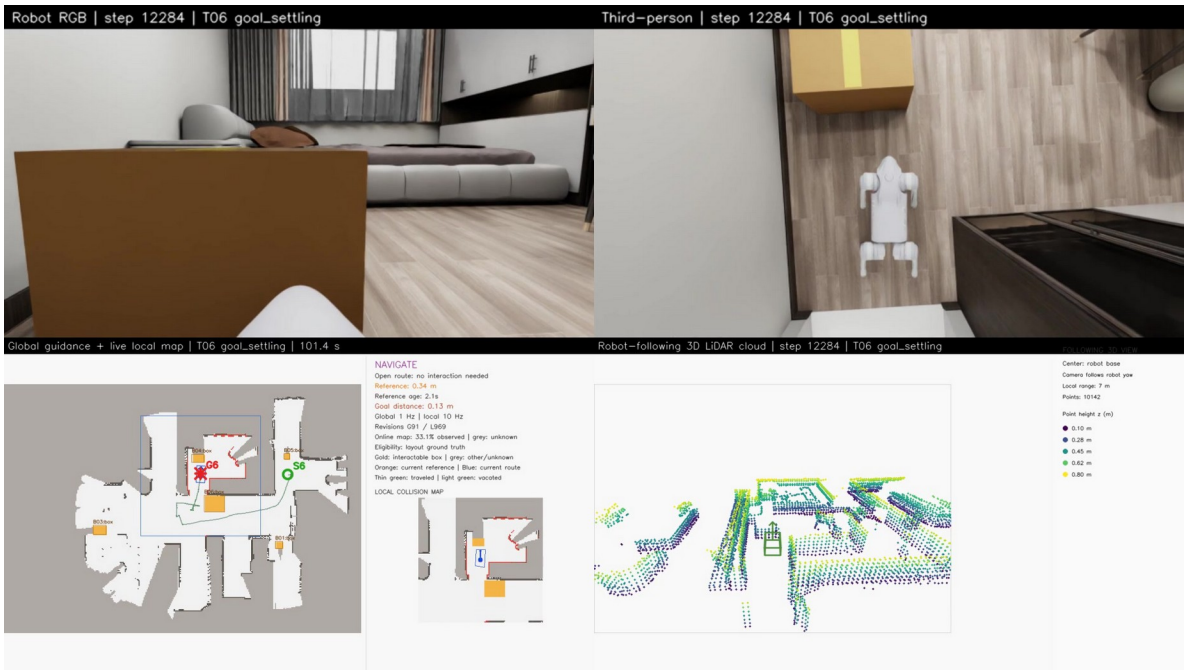


图 6-2　目标停稳 | T06 • QV22 | 视频 98.24s • 帧 2456 | T06 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t06-try1/T06/video/combined.mp4

13　T07 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 19.13cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 19.65cm。

S=(8.3875, 3.8375) → G=(10.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.8821m；直线 3.0982m；τ=1.5758>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

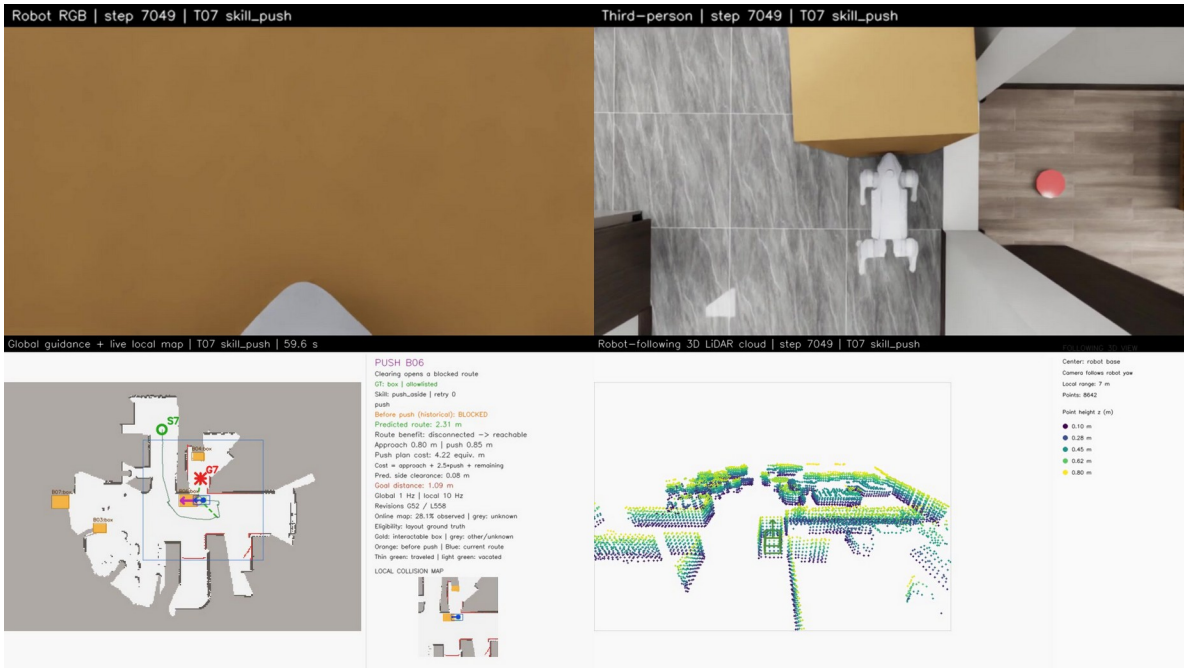


图 7-1　推箱过程 | T07 • QV22 | 视频 56.36s • 帧 1409 | T07 skill_push

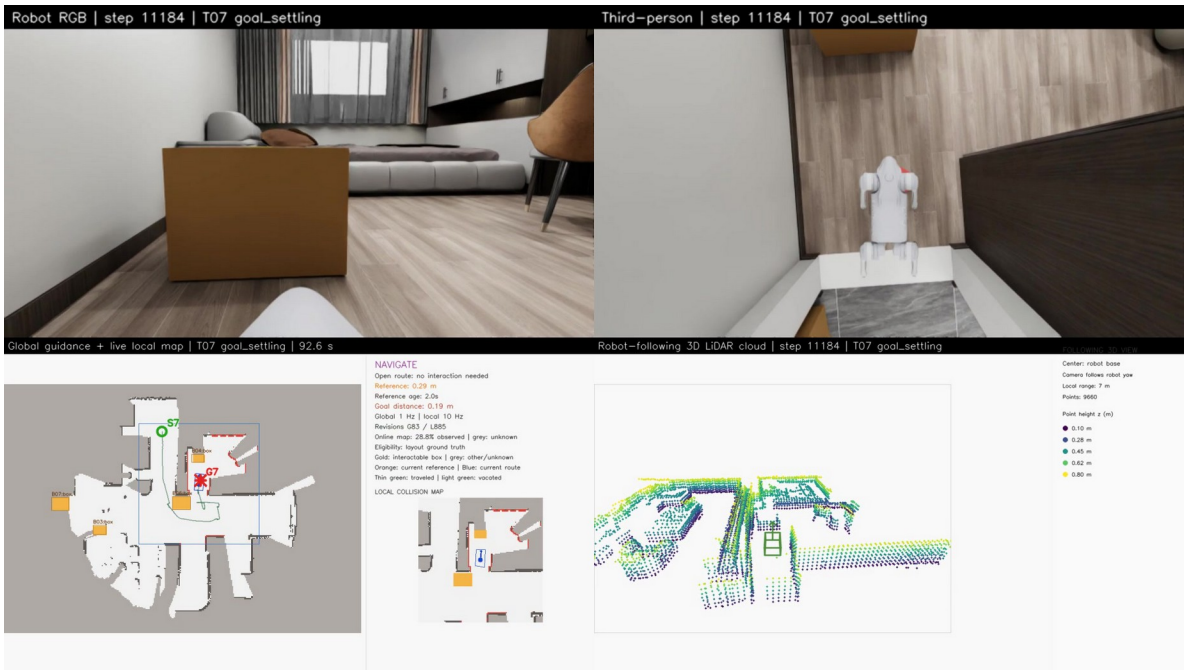


图 7-2　目标停稳 | T07 • QV22 | 视频 89.44s • 帧 2236 | T07 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t07-try1/T07/video/combined.mp4

14　T08 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 13.14cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 13.92cm。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.6827m；直线 3.0355m；τ=1.5427>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

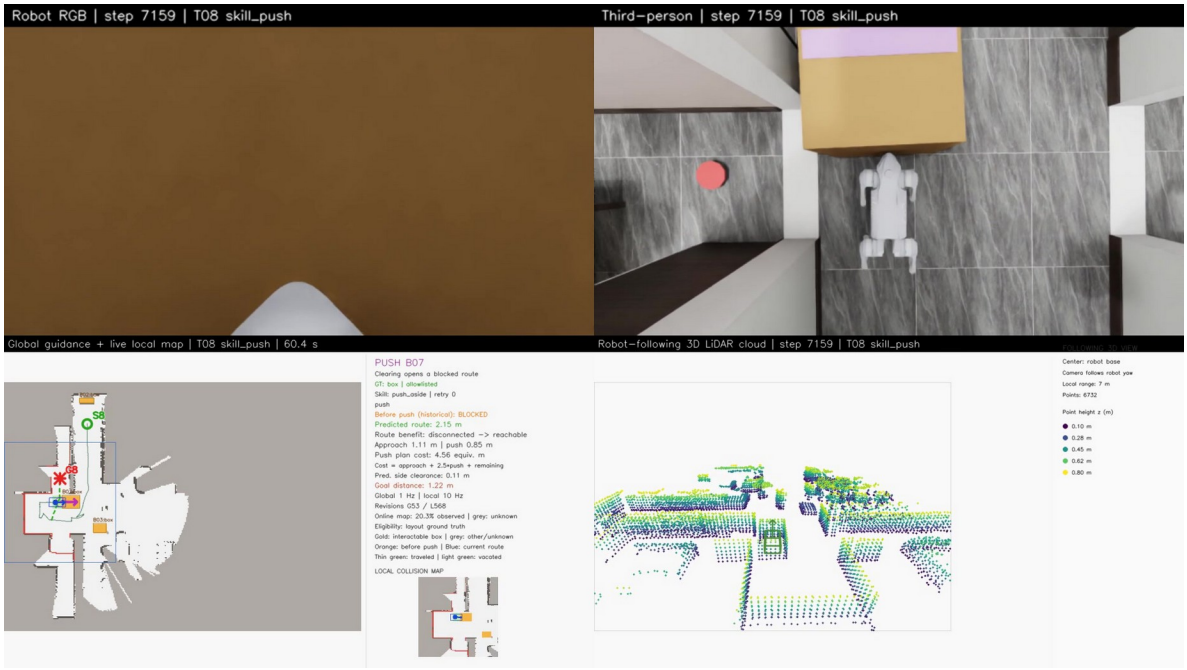


图 8-1　推箱过程 | T08 • QV22 | 视频 57.24s • 帧 1431 | T08 skill_push

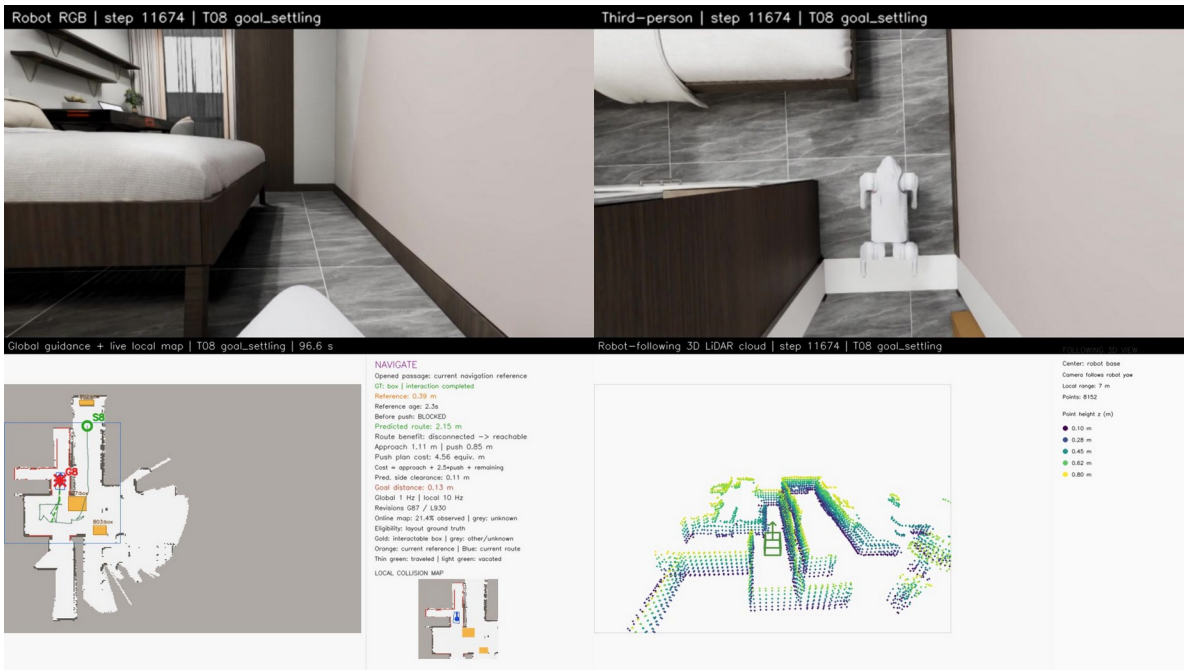


图 8-2　目标停稳 | T08 • QV22 | 视频 93.36s • 帧 2334 | T08 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t08-try1/T08/video/combined.mp4

15　T09 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 11.44cm。下列录像版本：QV22；该录像运行成功，停稳误差 11.69cm。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 7.4757m；直线 5.4993m；τ=1.3594>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

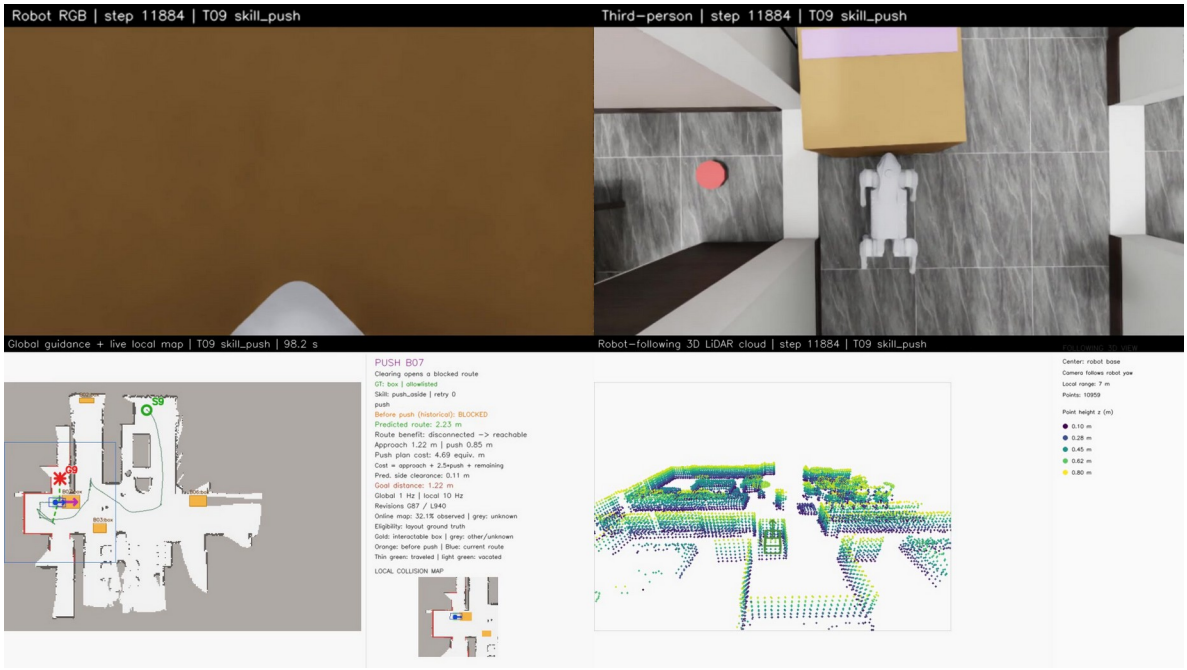


图 9-1　推箱过程 | T09 • QV22 | 视频 95.04s • 帧 2376 | T09 skill_push

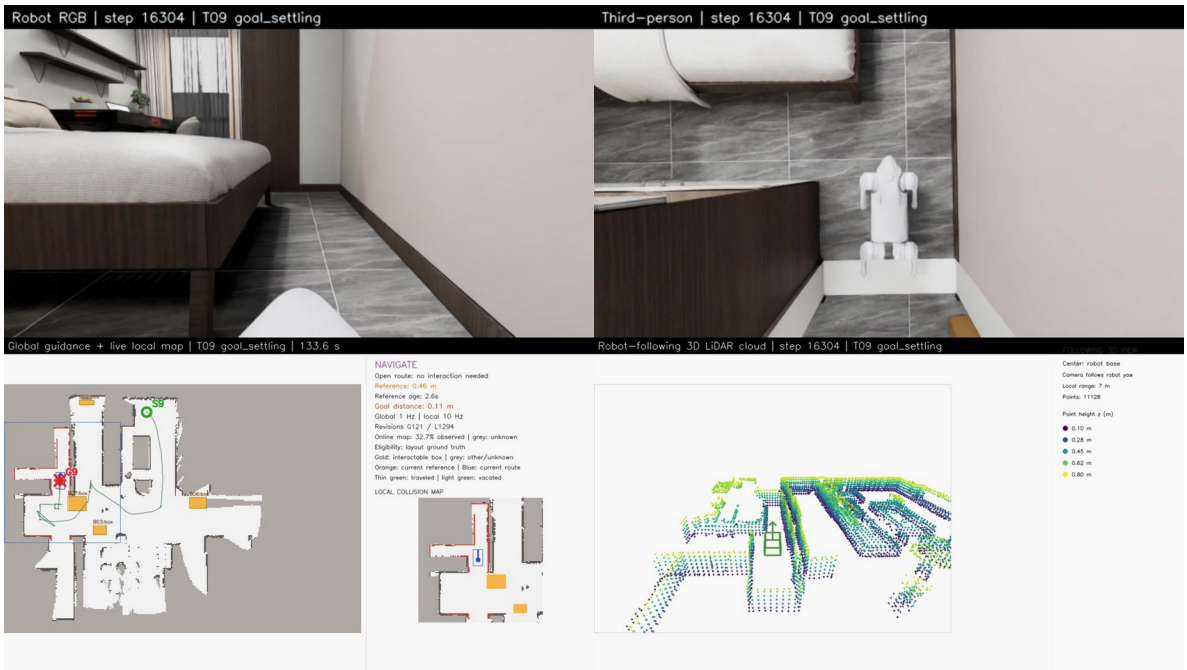


图 9-2　目标停稳 | T09 • QV22 | 视频 130.40s • 帧 3260 | T09 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv22-t09-try1/T09/video/combined.mp4

16　T10 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 16.31cm。下列录像版本：stage1-go2-simulation-release；该录像运行成功，停稳误差 16.31cm。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 7.5495m；直线 5.7316m； τ =1.3172>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

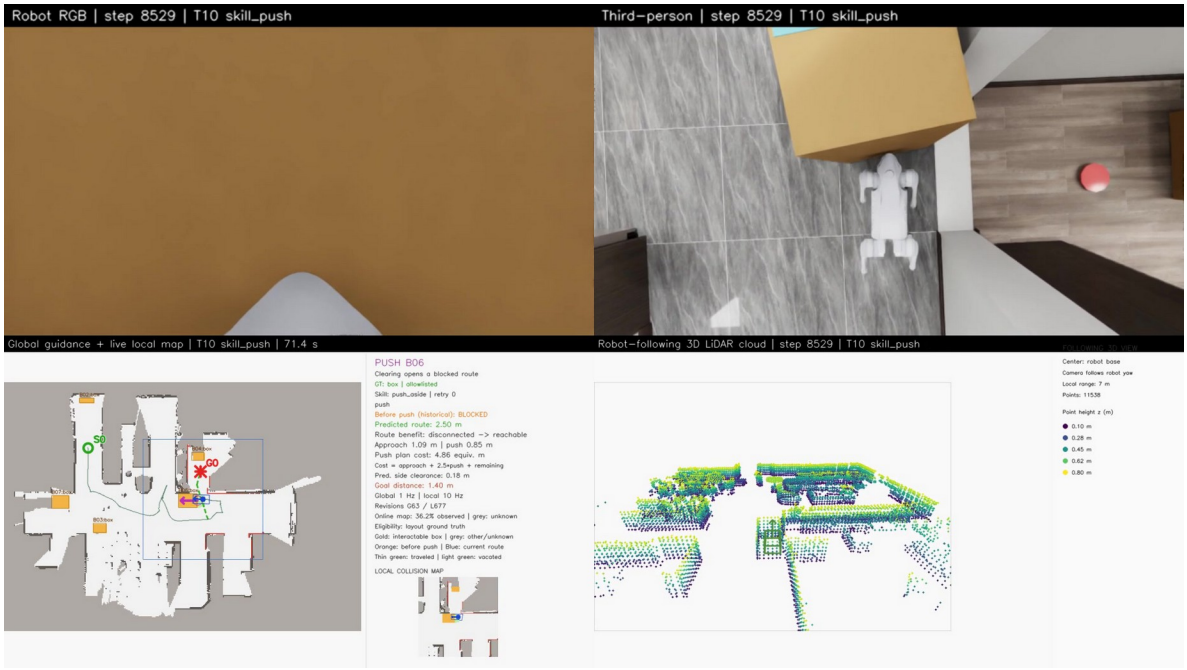


图 10-1　推箱过程 | T10 • stage1-go2-simulation-release | 视频 68.20s • 帧 1705 | T10 skill_push

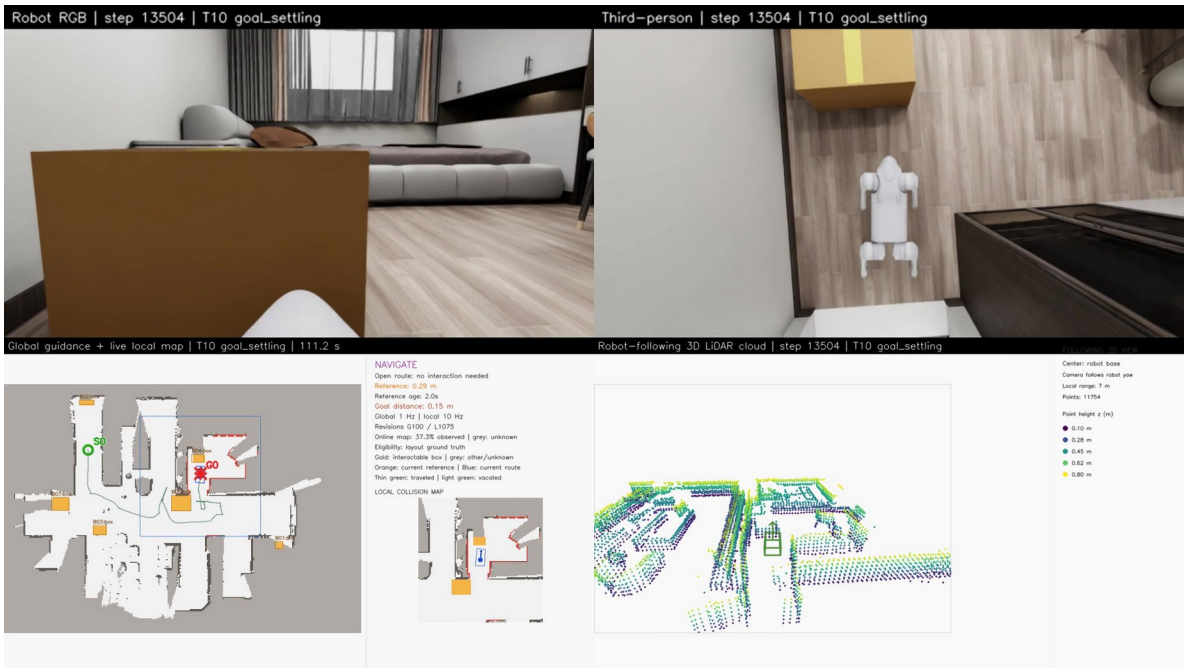


图 10-2　目标停稳 | T10 • stage1-go2-simulation-release | 视频 108.00s • 帧 2700 | T10 goal_settling

来源：interaction-five/runs/qualified-qv23-t10-try1/T10/video/combined.mp4